Protocolo E2 — Área Educación (Calibración)

Oct 15, 2026 · @Juan Pablo

1. Equipo, roles y alcance

La E2 (semana 2, 15 % de la nota) entrega los resultados de calibración, los kappas, la bitácora de desacuerdos y la versión 2 del libro de códigos. Este protocolo fija cómo el equipo de Educación los produce.

Los roles del equipo en la E2 son los definidos en la E1 (protocolo E1 v1.1, sección 1):

Integrante	Iniciales (A08)	Rol	Responsabilidades en la E2
Martín Eduardo Soto Cabezas	MSC	Coordinador de datos y codificador	Mantiene el repositorio y la base; recibe y consolida las planillas de ambos; verifica que los 20 artículos estén fuera de la muestra; codifica de forma independiente.
Juan Pablo Maureira Sanhueza	JPM	Coordinador de codificación y confiabilidad, y codificador	Prepara las planillas y la bitácora de desacuerdos; calcula los kappas y el ICC con sus intervalos; redacta el libro de códigos v2; codifica de forma independiente.

Ambos codifican los 20 artículos por separado y no consultan al otro hasta entregar su planilla. Roles CRediT: Data curation y Software (MSC); Validation y Formal analysis (JPM); Investigation (ambos).

2. Objetivo y entregables

La E2 busca que ambos codificadores apliquen el libro de códigos igual que los otros dos equipos, y dejar congelada su versión 2. Las reglas vienen de la sección 9.1 del enunciado.

Entregable E2	Qué contiene	Origen en el enunciado
Resultados de calibración	Codificación independiente de 20 artículos por cada integrante y base consolidada	9.1, calibración intraequipo
Kappas	Acuerdo y kappa de la calibración intraequipo y kappa de Fleiss de la calibración entre equipos (15 declaraciones)	9.1 y 9.2
Bitácora	Cada desacuerdo con artículo, variable, códigos originales, decisión y regla derivada	9.2, bitácora de desacuerdos
Libro de códigos versión 2	Libro de la E1 con las reglas ajustadas, fechadas y justificadas	9.1

3. Calibración intraequipo: selección de los 20 artículos

El enunciado pide que ambos integrantes codifiquen de forma independiente 20 artículos del universo que no formen parte de la muestra, con al menos 8 que contengan declaración. Con una prevalencia esperada cercana a 10 %, un sorteo simple traería unos 2, por lo que el grupo con declaración se busca a propósito. La composición que sigue es la propuesta del equipo.

Grupo	Artículos	Cómo se elige
Con declaración de uso de IA	Al menos 8	Búsqueda en plataformas de texto completo con los términos de la sección 6.4 del enunciado. Cada artículo se verifica en `lista_ordenada_EDU.csv` (por UT o DOI) para asegurar que pertenece al universo de Educación.
Sin declaración o por sorteo	Hasta 12	Sorteo con `set.seed(2026)` entre los registros de la lista con `posicion_estrato` mayor que 250 (2025) o 200 (2026), es decir, fuera de los 450 candidatos que ya se están descargando.
Total	20	

Reglas de la selección:

1. Los 20 pasan por los mismos criterios de elegibilidad E1 a E4 de la sección 5 del enunciado; el que no cumpla se reemplaza.
2. Una sola persona (el coordinador de datos) arma la lista y la comparte antes de que alguien codifique.
3. Entre los 20 deben quedar artículos que pongan a prueba el foco de Educación: al menos 3 con datos cualitativos (XE3 = 2 o 5) para la regla de F10, y al menos 3 con autor de correspondencia de un país sin inglés como lengua oficial (B19 = 0) para F03.
4. Cada artículo se registra en `data/calibracion/seleccion_calibracion_EDU.csv` con UT, DOI, vía de selección y, si vino de una búsqueda, plataforma y cadena usadas.
5. Los 20 no pueden entrar a la muestra del componente A ni estar entre sus candidatos. Se descarta y se reemplaza cualquier artículo cuya posición en su año sea 250 o menor (2025) o 200 o menor (2026), para no restarle declaraciones a la muestra y sesgar la prevalencia.

4. Procedimiento de codificación independiente

Cada integrante codifica los 20 artículos por su cuenta, en su propia copia de la base, aplicando el libro de códigos de la E1 sin consultar al otro hasta entregar.

1. **Base.** Una fila por artículo con los bloques A a J del enunciado. Valores faltantes: NA (no aplica) y 99 (dato no informado en el artículo). Cada copia se guarda como `data/calibracion/EDU_calibracion_<iniciales>.csv`.
2. **Revisión obligatoria de cada artículo** (sección 7.2 del enunciado): búsqueda en el texto completo de los 24 términos de la lista (AI, artificial intelligence, generative, ChatGPT, GPT, OpenAI, LLM, language model, Claude, Gemini, Bard, Copilot, Grammarly, DeepL, QuillBot, Writefull, Perplexity, Elicit, Consensus, Scite, Midjourney, DALL, inteligencia artificial, IA) y lectura de Métodos, Agradecimientos, declaraciones finales y material suplementario.
3. **D01 = 0** solo si ambas operaciones se hicieron sin resultado.
4. **Qué cuenta** (sección 7.1): enunciados explícitos de uso de una herramienta de IA en la preparación del manuscrito o en el proceso de investigación. No cuentan el aprendizaje automático usado como método del estudio, el software estadístico convencional ni las menciones a IA sin relación con la producción del propio artículo. Una afirmación de no uso va en D02.
5. **Casos dudosos:** D01 = 9, con la duda anotada en J01 (variable y motivo). Se resuelven en la reunión de consenso.
6. **Registro:** cada fila lleva A08 (iniciales) y A09 (fecha de codificación).
7. **Variables derivadas** (D06, G01 a G07, H08, B19, B21): no se codifican a mano, las calcula el script.
8. **Reglas de consistencia** que el script verifica antes de calcular nada: si D01 = 0, los bloques E, F, G y H van en NA salvo G06 = 0; D01 y D02 no pueden valer 1 a la vez; H01 = 1 exige E02 distinto de NA; H02 es igual a E07; si A05 = 0 solo se completan los bloques A y B.

Se codifican todas las variables, pero los indicadores de la sección 6 se calculan sobre las que el enunciado nombra. XE1, XE2, XE3, B22 y el bloque E se informan de forma descriptiva.

5. Calibración entre equipos

Los siete estudiantes del curso (3 de Salud, 2 de Educación, 2 de Computación/Ingeniería) codifican el mismo conjunto de 15 declaraciones, 5 por área. Se calcula el kappa de Fleiss para D04, E05, cada variable del bloque F y G06. Este paso asegura que el libro de códigos se aplica igual en las tres áreas, condición necesaria para el artículo comparado.

- **Aporte de Educación:** 5 declaraciones tomadas de los artículos con declaración de la calibración intraequipo. Se eligen para cubrir distintas ubicaciones (D04) y tipos de herramienta (E05), y al menos una con uso en análisis cualitativo (F10) o traducción (F03).
- **Material que se comparte:** solo el texto literal de cada declaración (D03) y su identificador. Los textos completos no se redistribuyen (sección 13 del enunciado).
- **Qué se codifica:** D04, E05, F01 a F16 y, a partir de F, G06 (D_IA), que calcula el script.
- **Independencia:** cada uno codifica las 15 declaraciones sin hablar con nadie, incluido su compañero de equipo, y entrega su planilla antes de la reunión.
- **Archivo de entrega:** `output/calibracion_interequipos_EDU.csv`, con una fila por declaración y codificador, y las columnas ID, iniciales, D04, E05, F01 a F16 y G06.
- **Cálculo:** kappa de Fleiss con intervalo de confianza de 95 % por bootstrap, junto con el porcentaje de acuerdo. Con solo 15 declaraciones, algunas variables del bloque F tendrán casi todos los valores iguales y el kappa saldrá inestable o indefinido; en esos casos se informa el porcentaje de acuerdo y se anota en la bitácora.
- **Lo que hace el curso:** quien coordine el curso reúne los siete archivos, discute los desacuerdos entre las tres áreas y acuerda los ajustes que van a la versión 2 (ver sección 8).

6. Indicadores de confiabilidad

El enunciado fija los indicadores y el umbral en la sección 9.2 (doble codificación) y el kappa de Fleiss en la 9.1. Para la calibración intraequipo el equipo adopta los mismos indicadores de la 9.2, de modo que los resultados de la E2 se puedan comparar con los de la E3.

Variable	Calibración intraequipo (2 codificadores)	Calibración entre equipos (7 codificadores)
D01, D02, D04, E05 y cada F (F01 a F16)	Porcentaje de acuerdo y kappa de Cohen	Kappa de Fleiss (solo D04, E05 y F)
G06 (D_IA)	Kappa ponderado cuadrático	Kappa de Fleiss
H08 (Q_IA)	ICC(2,1) de acuerdo absoluto	No se calcula

Todos los indicadores se informan con intervalo de confianza de 95 %.

Resultado	Decisión
Kappa igual o superior a 0,70	Aceptable. La regla queda como está.
Kappa entre 0,60 y 0,70	El enunciado no lo define. Propuesta: se revisa la regla en la reunión de consenso y se recodifica solo si se cambia la regla.
Kappa inferior a 0,60	Obligatorio: revisar la regla y recodificar esa variable en todos los artículos de la calibración.

Con 20 artículos los intervalos serán anchos y varias variables tendrán poca variación. Cuando un kappa no se pueda calcular, se informa el porcentaje de acuerdo y la razón.

El cálculo se hace en R con `R/04_concordancia_EDU.R`, con semilla fija 2026 para el bootstrap y las versiones de los paquetes registradas en `output/sessionInfo_E2_EDU.txt`. Salidas: `output/kappas_intraequipo_EDU.csv` y `output/kappas_interequipos_EDU.csv`.

7. Resolución de desacuerdos y bitácora

Los desacuerdos se resuelven por consenso y cada uno queda en la bitácora (sección 9.2 del enunciado). La decisión sobre un caso ambiguo (D01 = 9) también pasa a ser una regla del libro de códigos (sección 7.1).

1. Ambos entregan su planilla. Un script compara las dos y lista cada diferencia por artículo y variable.
2. Se revisa cada diferencia con el texto del artículo a la vista. Primero los D01 = 9, después las variables con kappa inferior a 0,70.
3. Se decide el código correcto y, si el desacuerdo muestra que la regla es ambigua, se redacta la regla derivada.
4. Se anota en la bitácora y se corrige la planilla consolidada. Las planillas originales no se tocan.
5. Si no hay acuerdo entre los dos, se pide criterio al Dr. González y se anota que la decisión vino de él (propuesta del equipo).

La bitácora es `docs/bitacora_desacuerdos_EDU.csv`, con una fila por desacuerdo y estas columnas:

Campo	Contenido
origen	Intraequipo o interequipos
articulo	A01 o identificador de la declaración y UT
variable	Código del libro (por ejemplo F10)
codigo_JPM, codigo_MSC	Códigos originales de cada codificador
decision	Código final acordado
regla_derivada	Regla nueva o aclaración; vacío si fue un error de lectura
cambia_libro	Sí o no, y en qué versión entra
fecha, justificacion	Cuándo se decidió y por qué

Los acuerdos de la calibración entre equipos se anotan en la misma bitácora con origen "interequipos".

8. Libro de códigos versión 2

La versión 1 es el libro de códigos del enunciado (bloques A a J y las reglas de las secciones 7 y 8). La versión 2 es esa misma base con las reglas que salgan de la calibración, y queda congelada una vez que los tres equipos la acuerdan. Toda modificación posterior se registra con fecha y justificación.

- **Un solo libro para las tres áreas.** Los ajustes a los bloques A a J se acuerdan entre equipos. Solo el bloque X (XE1 a XE3 en Educación) es propio de cada área.
- **Qué lleva cada variable que cambie:** definición corregida, regla de decisión, al menos un ejemplo real tomado de la calibración, y una nota de cambio con fecha, motivo y versión (por ejemplo, "v1 a v2, fecha, motivo: kappa de la variable inferior a 0,60").
- **Foco de Educación.** Las reglas de F10 (análisis de datos, incluida la codificación cualitativa) y de F03 (traducción) necesitan criterios claros, porque son el foco del área: distinguir un uso de IA en el análisis cualitativo de una herramienta de apoyo corriente, y cuándo una traducción declarada cuenta como F03 y cuándo como F01 o F02.
- **Casos ambiguos.** Cada decisión sobre un D01 = 9 se convierte en una regla escrita con su ejemplo.

- **Formato.** `libro_de_codigos/libro_codigos_v2.csv`, con una fila por variable y las columnas código, variable, definición, valores, regla, ejemplo y cambio respecto de v1, más `libro_de_codigos/CAMBIOS_v1_v2.md` con el listado fechado de modificaciones.
- **Versiones.** La v1 se conserva sin cambios. Después de congelar la v2, ninguna regla se cambia sin anotarlo con fecha y justificación y sin avisar a los otros equipos.

9. Repositorio y checklist E2

Todo lo de la E2 vive en el mismo repositorio de la E1, que debe ser privado (GitHub privado u OSF) con un README que permita reproducir los cálculos. Los nombres de archivo son una propuesta.

```
Metodologia-INV/
├── R/
│   ├── 03_seleccion_calibracion_EDU.R   sorteo y verificación de los 20
artículos
│   ├── 04_concordancia_EDU.R            kappas, ICC, porcentaje de acuerdo
│   └── 05_validacion_EDU.R              rangos y reglas de consistencia
├── data/calibracion/
│   ├── seleccion_calibracion_EDU.csv
│   ├── EDU_calibracion_JPM.csv
│   ├── EDU_calibracion_MSC.csv
│   └── EDU_calibracion_consolidada.csv
├── libro_de_codigos/
│   ├── libro_codigos_v1.csv
│   ├── libro_codigos_v2.csv
│   └── CAMBIOS_v1_v2.md
├── output/
│   ├── calibracion_interequipos_EDU.csv
│   ├── kappas_intraequipo_EDU.csv
│   ├── kappas_interequipos_EDU.csv
│   └── sessionInfo_E2_EDU.txt
└── docs/
    ├── protocolo_E2.pdf
    └── bitacora_desacuerdos_EDU.csv
```

Checklist de entrega:

- [x] ~~Roles E2 y coordinador de datos definidos~~
- [x] ~~20 artículos seleccionados y registrados, con al menos 8 con declaración~~
- [ ] Planillas de JPM y MSC entregadas antes de la reunión de consenso

- [ ] Script de validación sin errores en ambas planillas
- [ ] Acuerdo y kappa intraequipo con intervalo de confianza
- [ ] 5 declaraciones de Educación aportadas y planillas de la calibración entre equipos entregadas
- [ ] Kappa de Fleiss calculado para D04, E05, bloque F y G06
- [ ] Bitácora de desacuerdos completa
- [ ] Libro de códigos v2 congelado y acordado con los otros equipos
- [x] ~~Protocolo E2 exportado a PDF~~
- [ ] Declaración de uso de IA de la E2 completada
- [ ] Repositorio privado